

Relazione Microonde

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo
Gruppo 28

20/05/2025

Indice

1	Obiettivi	3
2	Apparecchiatura e metodo sperimentale	3
3	Considerazioni generali sulle incertezze	3
4	Polarizzazione: Verifica della Legge di Malus	4
4.1	Metodo e Raccolta Dati	4
4.2	Incertezze	4
4.3	Analisi dei Dati	4
4.4	Conclusioni	5
5	Studio dell'Ampiezza del Segnale e Determinazione di λ	6
5.1	Metodo e Raccolta Dati	6
5.2	Incertezze	7
5.3	Analisi dei Dati	7
5.4	Conclusioni	14
6	Studio dell'Angolo di Brewster e Indice di Rifrazione del Polietilene	15
6.1	Metodo e Raccolta Dati	15
6.2	Incertezze	16
6.3	Analisi dei Dati (Polarizzazione Parallela)	16
6.4	Conclusioni	18
7	Studio dell'Interferenza: Doppia Fenditura	18
7.1	Metodo e Raccolta Dati	18
7.2	Incertezze	19
7.3	Analisi dei Dati	19
7.4	Conclusioni	20
8	Studio dell'Interferometro di Fabry-Pérot	20
8.1	Metodo e Raccolta Dati	20
8.2	Incertezze	21
8.3	Analisi dei Dati	21
8.4	Conclusioni	22

9	Diffrazione di Bragg	22
9.1	Metodo e Dati Sperimentali	22
9.2	Incertezze	23
9.3	Analisi dei Dati	23
9.4	Conclusioni	25
10	Stima della lunghezza d'onda λ	26
A	Appendice: Tabelle Dati	27

1 Obiettivi

- Studiare le caratteristiche di un fascio d'onde, tra cui:
 - Polarizzazione
 - Dipendenza dell'ampiezza dalla posizione del rilevatore
 - Geometria del fascio, cioè la forma dell'onda
- Stimare l'indice di rifrazione del polietilene tramite l'angolo di Brewster
- Studio dell'interferenza tramite:
 - Interferometro di Fabry-Perot
 - Doppia fenditura
- Studio del fenomeno di diffrazione tramite il cubo di Bragg

2 Apparecchiatura e metodo sperimentale

- Emittitore di microonde
- Ricevitore con misuratore analogico
- Guida millimetrata, sulla quale venivano fatti scorrere emettitore e ricevitore
- Goniometro
- Una serie di ostacoli, tra cui:
 - Un blocco di polietilene (per la misura dell'angolo di Brewster)
 - Tre lastre di metallo (per la doppia fenditura)
 - Due pannelli semiriflettenti (per l'interferometro di Fabry-Perot)
 - Un cubo di Bragg (per studiare la diffrazione)

3 Considerazioni generali sulle incertezze

In assenza di una stima fornita per l'errore strumentale del rilevatore, abbiamo deciso di valutare l'incertezza della misura attraverso la sua riproducibilità. A tal fine, abbiamo effettuato 5 misurazioni consecutive della tensione, mantenendo costanti le condizioni sperimentali, anche variando l'operatore per ciascuna acquisizione. Successivamente, abbiamo calcolato la deviazione standard di questa serie di misure, ottenendo un valore di 5 mV. Questo valore è stato quindi assunto come stima dell'incertezza da associare a ciascuna misura di tensione nel corso dell'intera esperienza. In molti di questi esperimenti siamo in grado di stimare il valore di λ , la lunghezza d'onda delle microonde. Per ottenere un valore di riferimento di λ con cui confrontare le nostre stime, abbiamo consultato il manuale Pasco; abbiamo trovato $\lambda = (2,855 \pm 0,005)$ cm. L'errore non era direttamente indicato, pertanto abbiamo deciso di associarlo alle cifre significative del valore riportato.

4 Polarizzazione: Verifica della Legge di Malus

4.1 Metodo e Raccolta Dati

Uno degli obiettivi preliminari della nostra esperienza è stato comprendere la natura della grandezza misurata dal ricevitore, specificamente se questa fosse proporzionale all'ampiezza o all'intensità del campo elettromagnetico incidente. A tal fine, abbiamo sfruttato la legge di Malus, che descrive la variazione dell'intensità I di un'onda elettromagnetica polarizzata linearmente quando attraversa un analizzatore (filtro polarizzatore). La legge è espressa come:

$$I = I_0 \cos^2(\alpha) \quad (1)$$

dove I_0 è l'intensità dell'onda incidente sull'analizzatore e α è l'angolo tra la direzione di polarizzazione dell'onda incidente e l'asse di trasmissione dell'analizzatore. Nel nostro setup, l'emettitore genera un'onda polarizzata linearmente e il ricevitore stesso agisce come analizzatore.

Abbiamo configurato l'apparato sperimentale posizionando l'emettitore e il ricevitore uno di fronte all'altro, allineati lungo il loro asse ottico. Abbiamo quindi variato l'angolo di inclinazione α del ricevitore rispetto all'asse di polarizzazione dell'onda emessa (assunto come riferimento a 0°), coprendo un intervallo da 0° a 90° con incrementi approssimativamente costanti. Per ogni valore dell'angolo α , abbiamo misurato la tensione V ai capi del multimetro collegato al ricevitore. Tutte le misure sono riportate in Tabella 5.

4.2 Incertezze

Le letture angolari sono state effettuate tramite un goniometro solidale con il supporto del ricevitore, avente una sensibilità nominale di 1° . Tuttavia, a causa della difficoltà nel posizionare con precisione l'asta del ricevitore e per tenere conto di possibili errori di parallasse o di allineamento, abbiamo stimato un'incertezza sperimentale sull'angolo pari a $\sigma_\alpha = 2^\circ$. Per l'analisi successiva, e in particolare per il fit, abbiamo convertito gli angoli in radianti, e di conseguenza anche l'incertezza:

$$\sigma_{\alpha, \text{rad}} = \sigma_{\alpha, \text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0.035 \text{ rad} \quad (2)$$

L'incertezza su ciascuna misura di tensione, σ_V , è stata assunta pari a 5 mV, valore ottenuto dalla stima della deviazione standard su misure ripetute in condizioni di riproducibilità, come discusso precedentemente.

4.3 Analisi dei Dati

Per determinare se la tensione misurata V fosse proporzionale all'intensità I (e quindi a $\cos^2(\alpha)$) o all'ampiezza del campo elettrico E (e quindi a $|\cos(\alpha)|$, che per $\alpha \in [0, \pi/2]$ è semplicemente $\cos(\alpha)$), abbiamo scelto di interpolare i nostri dati sperimentali ($\alpha_i \pm \sigma_\alpha, V_i \pm \sigma_V$) utilizzando un modello che includesse entrambi i contributi:

$$V(\alpha) = A \cos^2(\alpha) + B \cos(\alpha) \quad (3)$$

dove A e B sono i parametri di fit da determinare. Un valore predominante di A rispetto a B indicherebbe una dipendenza dall'intensità, mentre un valore predominante di B rispetto ad A suggerirebbe una dipendenza dall'ampiezza del campo. Abbiamo eseguito il fit, considerando le incertezze su entrambe le variabili (Figura 1) I risultati del fit hanno fornito i seguenti valori per i parametri (con le rispettive incertezze):

- $A = (0.05 \pm 0.07)V$
- $B = (1.58 \pm 0.07)V$

Il test del χ^2 ridotto (o il p-value associato) ha indicato una buona compatibilità del modello con i nostri dati sperimentali, fornendo una probabilità di compatibilità del 44.5 %.

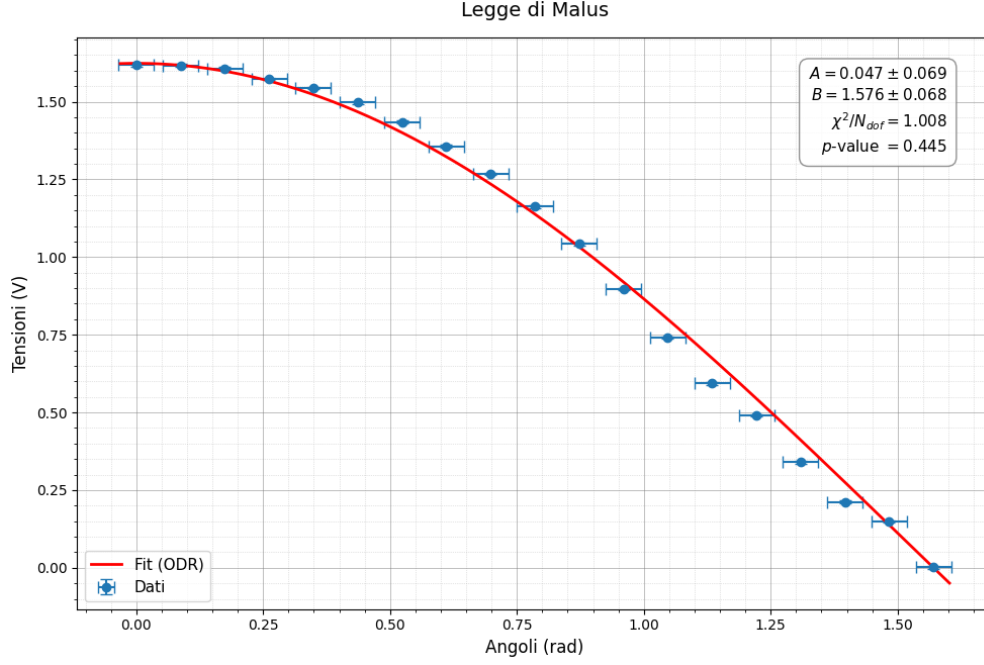


Figura 1: Interpolazione Dati Legge di Malus

Dal fit, abbiamo calcolato il rapporto tra i parametri B e A :

$$\frac{B}{A} \approx 33 \pm 48 \quad (4)$$

4.4 Conclusioni

L'analisi dei dati che abbiamo raccolto durante la verifica della legge di Malus ci ha permesso di caratterizzare la risposta del ricevitore di microonde. Il modello di fit che abbiamo utilizzato, $V(\alpha) = A \cos^2(\alpha) + B \cos(\alpha)$, si è dimostrato compatibile con i nostri dati sperimentali, come suggerito dal valore della probabilità di compatibilità del 44.5 %.

Dai parametri di fit ottenuti, $A = (0.047 \pm 0.069)V$ e $B = (1.576 \pm 0.068)V$, abbiamo calcolato il rapporto $B/A = 33 \pm 48$.

L'incertezza notevolmente ampia su B/A è una diretta conseguenza della grande incertezza relativa associata al parametro A , di circa il 145 %, il che implica che A è statisticamente compatibile con zero (l'intervallo di confidenza $A \pm \sigma_A$ include lo zero: $[-0.022, 0.116]V$). Quando si calcola un rapporto in cui il denominatore è vicino a zero e/o ha una grande incertezza relativa, l'incertezza sul rapporto stesso diventa molto grande. Questo perché piccole variazioni assolute nel valore di A , all'interno della sua incertezza, possono portare a variazioni relative molto ampie nel rapporto B/A .

Nonostante l'ampia incertezza sul rapporto B/A , il valore centrale elevato del rapporto, unito alla compatibilità di A con zero, suggerisce fortemente che il termine $B \cos(\alpha)$ sia significativamente

predominante rispetto al termine $A \cos^2(\alpha)$ nella descrizione dei dati. Dal punto di vista fisico, la scarsa determinazione del parametro A (il suo essere compatibile con zero) indica che il contributo del termine $\cos^2(\alpha)$ al modello è minimo o mal definito dai dati sperimentali. Pertanto, concludiamo che la tensione da noi misurata con il ricevitore è prevalentemente proporzionale all'ampiezza del campo elettromagnetico incidente ($E \propto \cos(\alpha)$), piuttosto che alla sua intensità ($I \propto \cos^2(\alpha)$).

L'adozione di un'incertezza sull'angolo α di $\sigma_\alpha = 2^\circ$, sebbene la sensibilità del goniometro fosse di 1° , si è rivelata una stima più realistica delle nostre effettive capacità di posizionamento e ha contribuito a ottenere una coerenza accettabile tra il modello teorico e i dati sperimentali. Questa conclusione sulla natura della risposta del ricevitore è fondamentale per la corretta interpretazione delle misure che effettueremo nelle successive fasi dell'esperienza.

5 Studio dell'Ampiezza del Segnale e Determinazione di λ

5.1 Metodo e Raccolta Dati

Abbiamo inizialmente studiato l'ampiezza del segnale al variare dell'angolo θ tra emettitore e ricevitore, campionando i dati degli angoli e delle tensioni (Tabella 8). La nostra aspettativa di visualizzare una curva a campana ha avuto riscontro positivo (Figura 2), tuttavia non è stato un nostro obiettivo tentare di interpolare tale curva con una funzione teorica poiché sono presenti molti fattori legati alla geometria e all'interferenza che non permettono una facile modellizzazione dell'andamento osservato, pertanto ci siamo limitati ad una descrizione qualitativa. Come si può facilmente osservare il massimo di tale curva cade proprio a $\theta = 0^\circ$, ovvero quando emettitore e ricevitore sono allineati, come previsto.

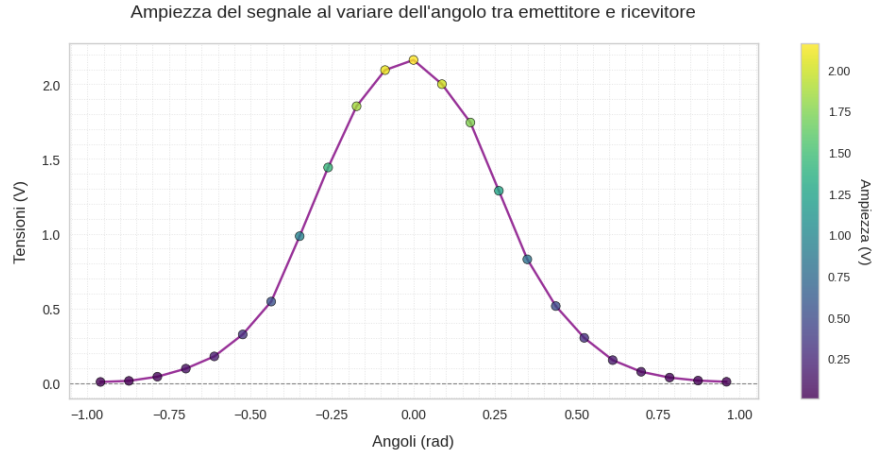


Figura 2: Andamento dell'ampiezza del segnale in funzione dell'angolo tra emettitore e ricevitore

Successivamente abbiamo studiato la dipendenza del segnale dalla distanza tra emettitore e ricevitore posti allineati. A causa della natura ondulatoria delle microonde e delle possibili riflessioni nell'ambiente sperimentale, si possono instaurare fenomeni di interferenza tra l'onda diretta emessa dal trasmettitore e le onde riflesse. Questi fenomeni possono essere equiparabili a quelli delle onde stazionarie, difatti portano alla formazione di zone di massimo e minimo locali dell'ampiezza del segnale nello spazio tra i due apparati, che si sovrappongono all'andamento generale decrescente del segnale con l'aumentare della distanza.

Per caratterizzare l'andamento dell'ampiezza del segnale con la distanza r e per determinare la lunghezza d'onda λ delle microonde, abbiamo adottato una strategia mirata a identificare le posizioni e le ampiezze di tali massimi locali. Il ricevitore è stato mosso manualmente lungo un'asta graduata, monitorando l'ampiezza del segnale V indicata dal voltmetro. Una volta localizzato approssimativamente un massimo, sono state registrate cinque misure di tensione in un intorno di ± 2 mm attorno al punto di massimo stimato, con incrementi di 1 mm tra una misura e l'altra. Abbiamo ripetuto questa procedura per un totale di sei massimi locali (M1, M2, M3, M4, M5, M6), identificati a diverse distanze dal trasmettitore. È importante notare che, per ottenere una migliore copertura del range di distanze e per investigare l'andamento globale, non abbiamo campionato tutti massimi consecutivi; specificamente, abbiamo saltato due massimi tra M3 e M4, due tra M4 e M5, e due tra M5 e M6. Per ottenere una stima accurata della posizione x_n e dell'ampiezza V_n di ciascuno dei sei massimi misurati, abbiamo campionato cinque punti nell'intorno del massimo (Tabella 9) per poi effettuare un'interpolazione parabolica, rimandando ulteriori considerazioni alla sezione di analisi dati.

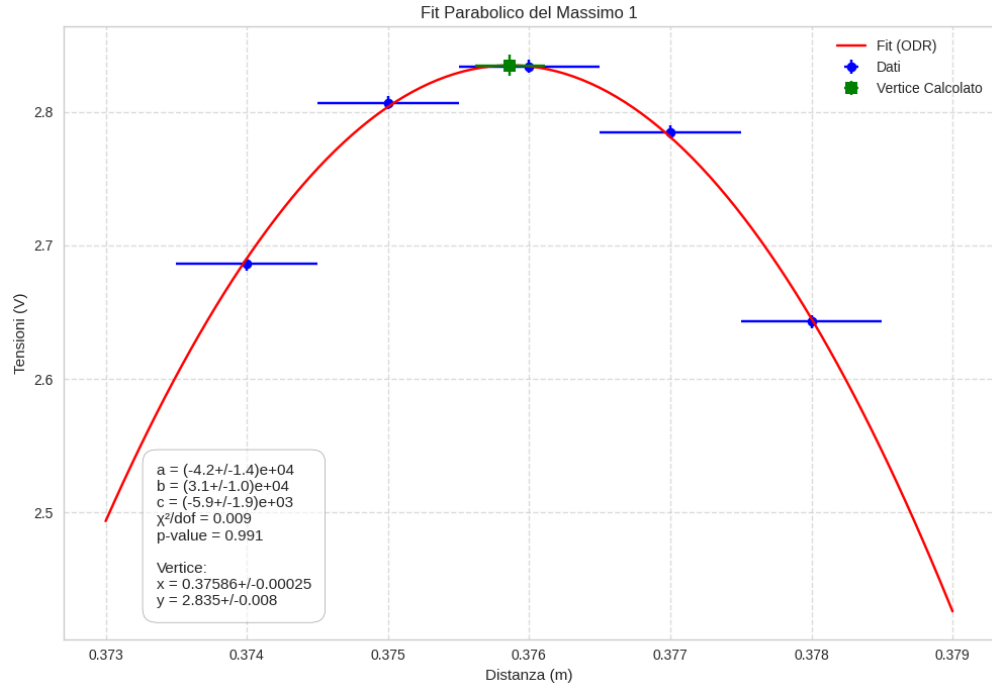
5.2 Incertezze

Le incertezze associate alle misure fondamentali sono state stimate come segue:

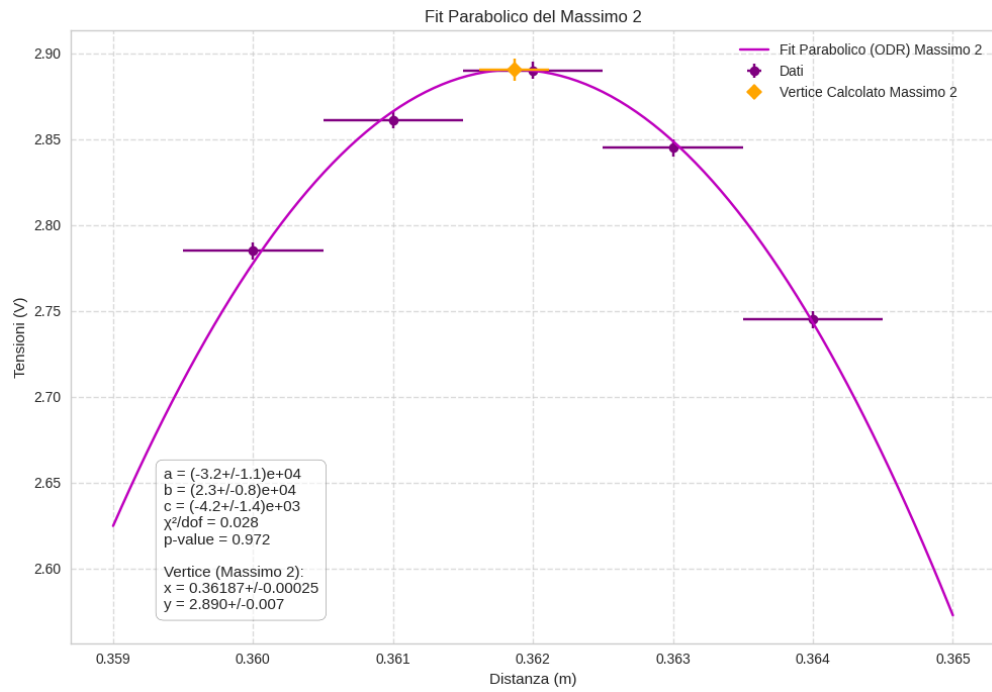
- *Posizioni x per i fit parabolici individuali:* L'incertezza su ciascuna delle cinque misure di posizione attorno a un massimo è stata assunta pari a $\sigma_x = 0.5 \text{ mm} = 0.0005 \text{ m}$.
- *Tensioni V per i fit parabolici individuali:* Per le misure di tensione, abbiamo utilizzato un'incertezza $\sigma_V = 5 \text{ mV}$ (0.005 V), come discusso precedentemente.
- *Posizioni x_n e Ampiezze V_n dei vertici dei massimi:* Le incertezze σ_{x_n} e σ_{V_n} per le coordinate (x_n, V_n) dei vertici dei sei massimi (Tabella 1) sono state ottenute direttamente dalla propagazione degli errori eseguita dal fit parabolico su ciascun set di cinque punti. Questi valori di x_n e V_n con le loro incertezze costituiscono i dati aggregati utilizzati per le successive analisi.

5.3 Analisi dei Dati

I cinque punti campionati nell'intorno di ciascun massimo sono stati interpolati con un fit parabolico poiché, in un piccolo intorno, l'andamento di un picco può essere ben approssimato da una parabola, il cui vertice fornisce le coordinate del massimo. Abbiamo eseguito questi fit parabolici tenendo conto delle incertezze sia sulle misure di posizione che su quelle di tensione. I risultati di questi fit per i sei massimi sono mostrati nelle Figure 3a - 5b.

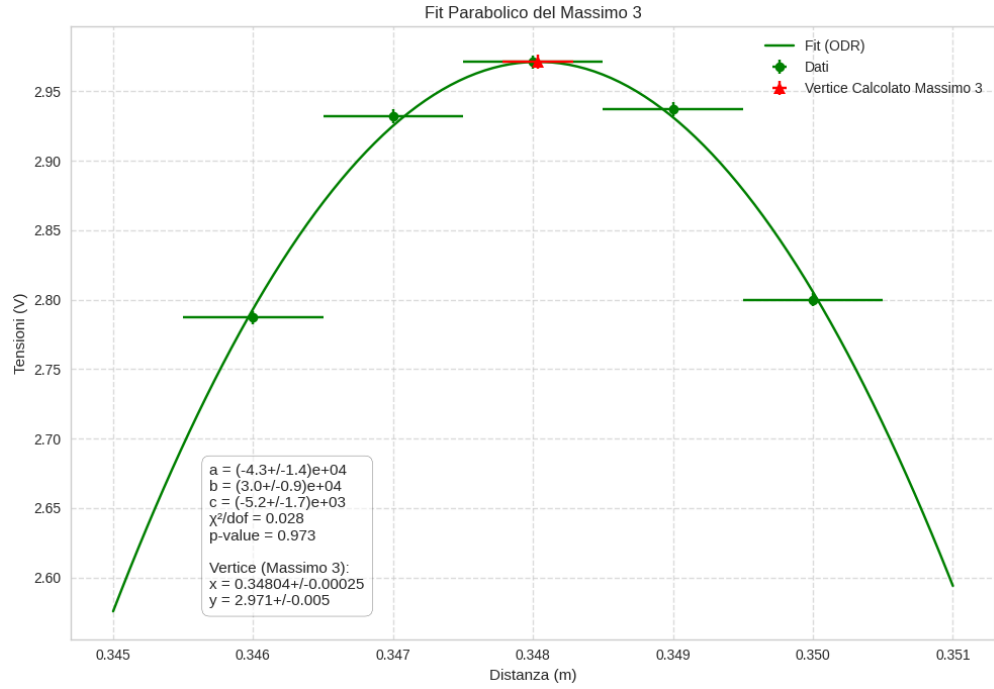


(a) Fit parabolico del Massimo 1.

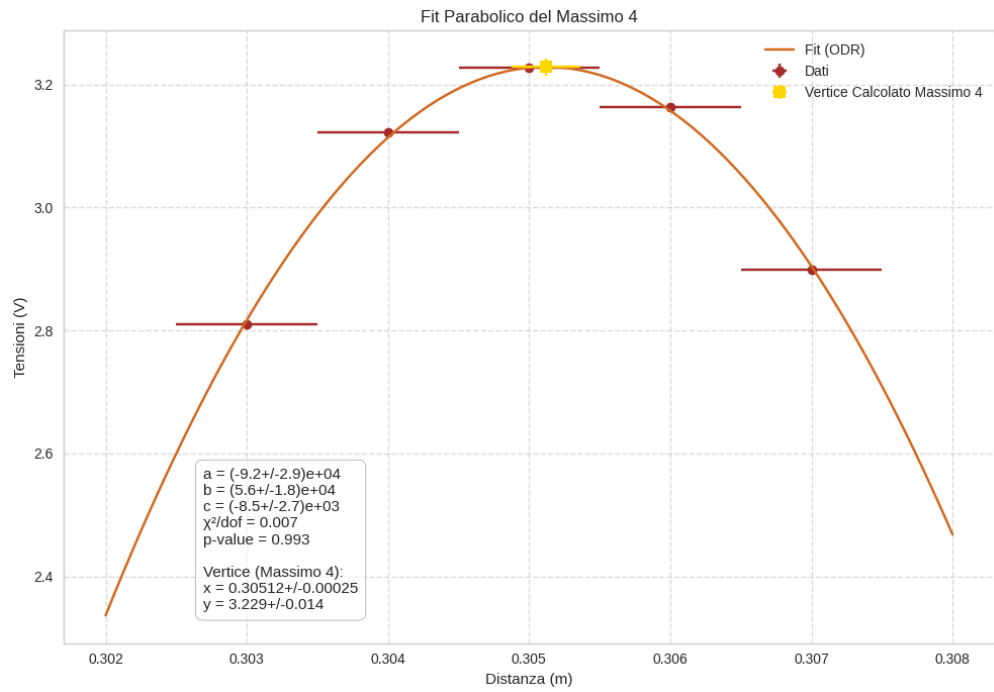


(b) Fit parabolico del Massimo 2.

Figura 3: Interpolazione parabolica dei dati per i primi due massimi.

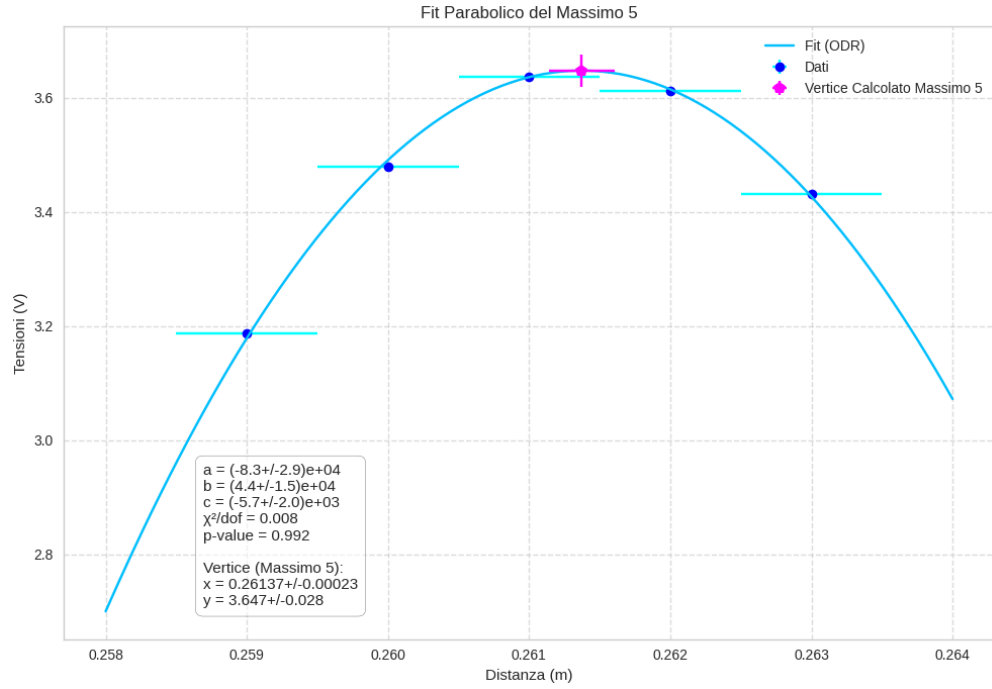


(a) Fit parabolico del Massimo 3.

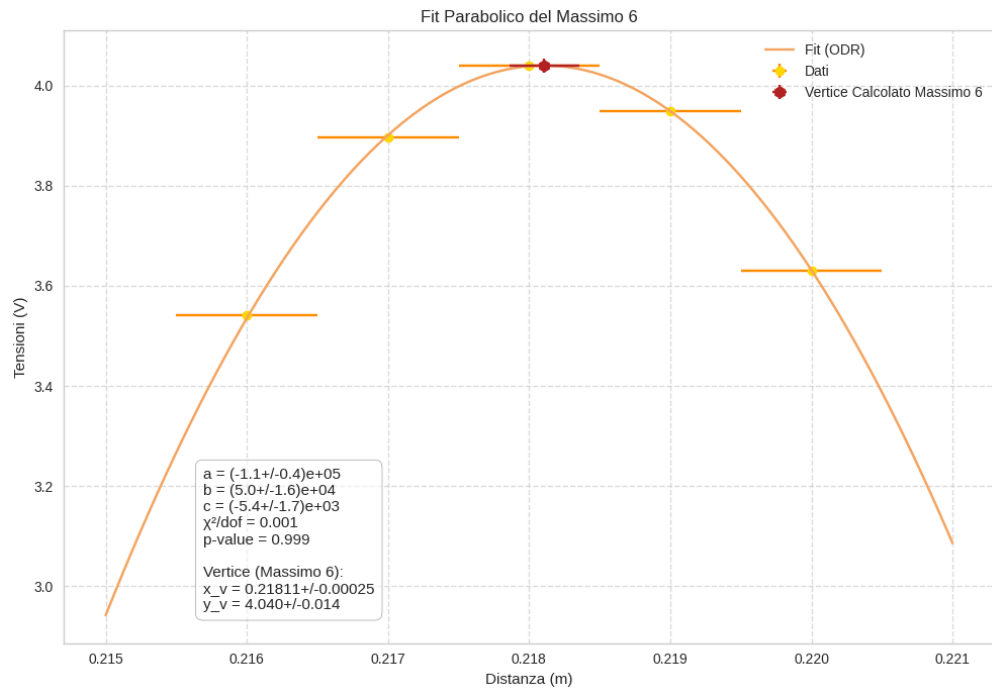


(b) Fit parabolico del Massimo 4.

Figura 4: Interpolazione parabolica dei dati per il terzo e quarto massimo.



(a) Fit parabolico del Massimo 5.



(b) Fit parabolico del Massimo 6.

Figura 5: Interpolazione parabolica dei dati per il quinto e sesto massimo.

Da questi fit abbiamo ottenuto gli effettivi massimi, riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Coordinate dei vertici dei massimi ottenute dai fit parabolici.

Massimo	Posizione x_n (cm)	Ampiezza V_n (V)
M1	37.59 ± 0.02	2.84 ± 0.01
M2	36.19 ± 0.02	2.89 ± 0.01
M3	34.80 ± 0.03	2.97 ± 0.01
M4	30.51 ± 0.02	3.23 ± 0.01
M5	26.14 ± 0.02	3.65 ± 0.03
M6	21.81 ± 0.02	4.04 ± 0.01

Le coordinate dei sei vertici dei massimi sono state utilizzate per investigare la relazione funzionale tra l'ampiezza del segnale V e la distanza $r \equiv x_m$. Diversi modelli sono stati testati:

1. **Modello** $V(r) = \frac{A}{r} + B$:

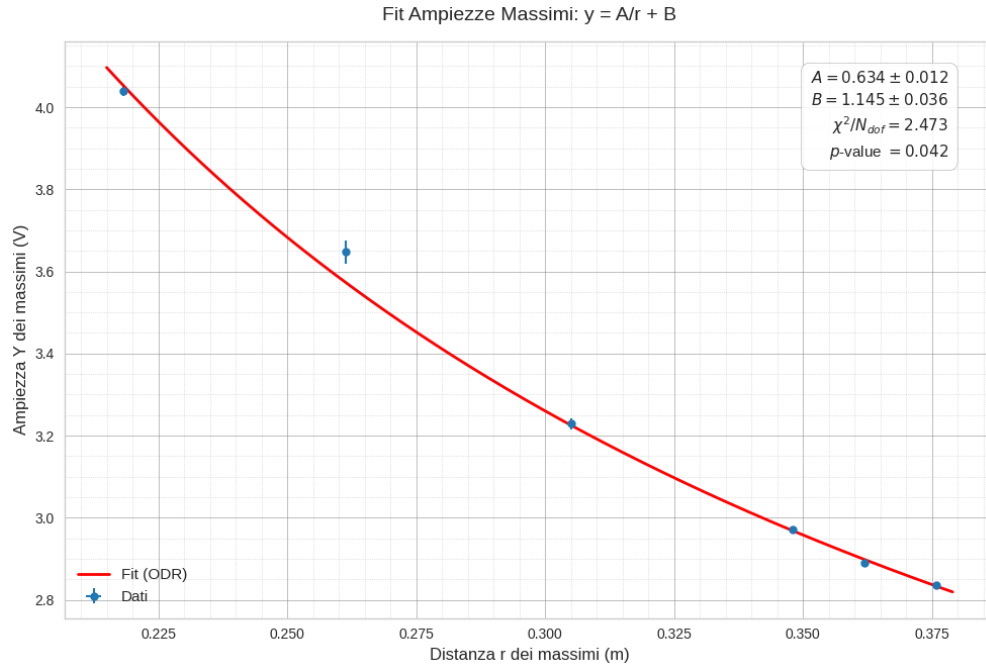


Figura 6: Interpolazione dei massimi con il modello $V(r) = A/r + B$.

2. **Modello** $V(r) = \frac{A}{r^2} + B$:

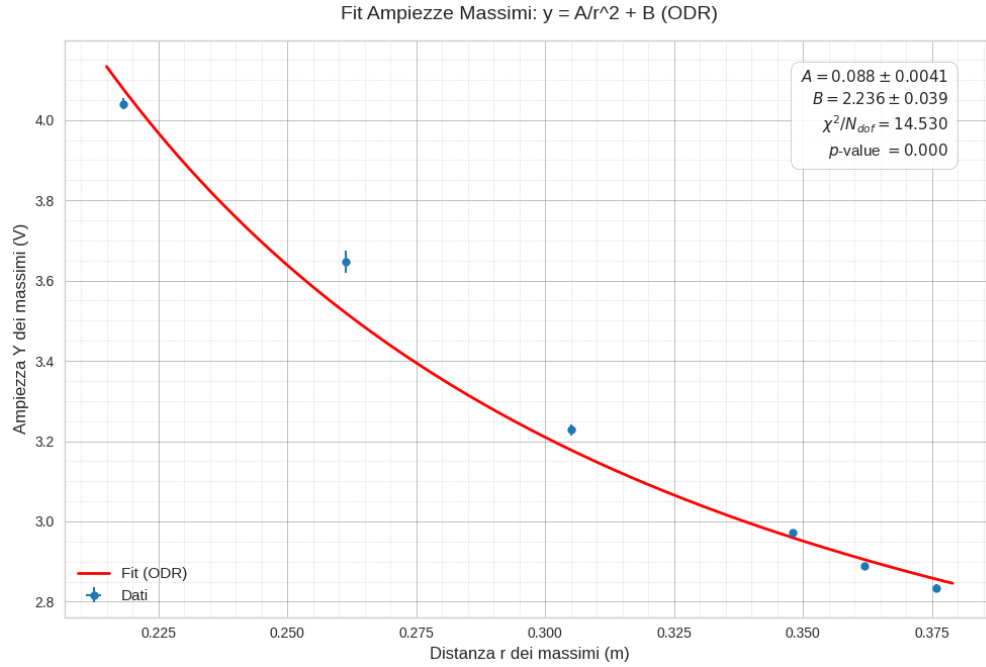


Figura 7: Interpolazione dei massimi con il modello $V(r) = A/r^2 + B$.

3. Modello $V(r) = \frac{A_1}{r} + \frac{A_2}{r^2} + B$:

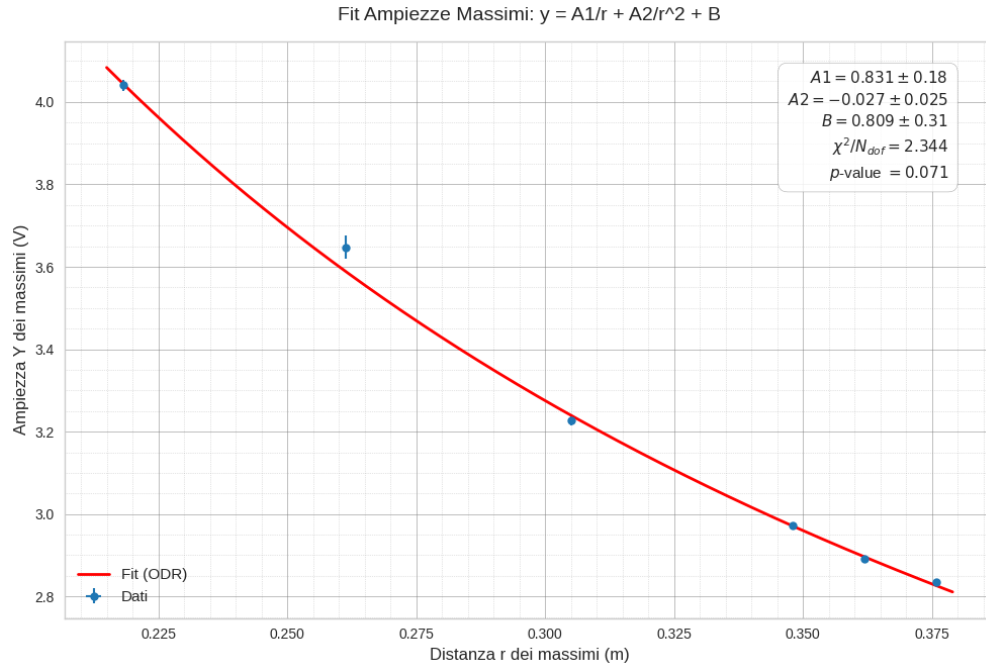


Figura 8: Interpolazione dei massimi con il modello $V(r) = A_1/r + A_2/r^2 + B$.

4. Modello $V(r) = \frac{A}{r^\alpha} + B$:

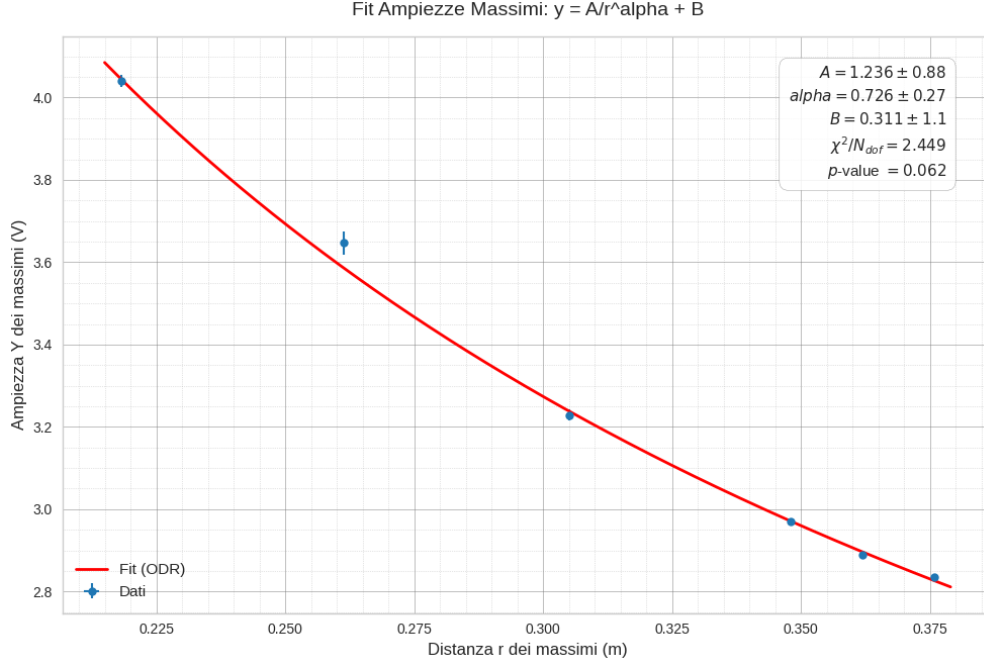


Figura 9: Interpolazione dei massimi con il modello $V(r) = A/r^\alpha + B$.

Confrontando i risultati dei fit effettuati sui dati dei vertici, osserviamo quanto segue:

- Il modello $V(r) = A/r^2 + B$ mostra una chiara incompatibilità con i dati ($\chi^2/N_{dof} = 14.530$, $p\text{-value} \approx 0.000$), suggerendo che la dipendenza dell'ampiezza misurata non è primariamente proporzionale all'intensità di un'onda sferica.
- Il modello $V(r) = A/r + B$ presenta un $\chi^2/N_{dof} = 2.473$ e un $p\text{-value}$ del 4.2 %. Sebbene il $p\text{-value}$ sia basso, indicando una certa tensione con i dati, questo modello suggerisce una componente di decadimento simile a quella dell'ampiezza di un campo elettrico di un'onda che si espande sfericamente.
- Il modello combinato $V(r) = A1/r + A2/r^2 + B$ fornisce un $\chi^2/N_{dof} = 2.344$ e un $p\text{-value}$ del 7.1 %. Il parametro $A1$ è positivo e statisticamente significativo (rapporto valore/errore ≈ 4.6). Il parametro $A2$ è negativo, ma la sua significatività è marginale (rapporto valore/errore ≈ 1.1).
- Il modello $V(r) = A/r^\alpha + B$ fornisce un $\chi^2/N_{dof} = 2.449$ e un $p\text{-value}$ del 6.2 %. L'esponente fittato $\alpha = 0.726 \pm 0.27$ è compatibile con 1 entro circa una deviazione standard.

Nessuno dei modelli testati fornisce un fit eccellente. Tuttavia, i modelli $A1/r + A2/r^2 + B$ e $A/r^\alpha + B$ hanno i $p\text{-value}$ leggermente più alti, suggerendo un accordo marginalmente migliore. La predominanza di un termine $1/r$ (o un α vicino a 1) indica che il fronte d'onda si comporta in modo più simile a un'onda sferica (campo $E \propto 1/r$) piuttosto che piana. Le deviazioni possono essere attribuite a effetti non ideali.

La lunghezza d'onda λ delle microonde è stata determinata analizzando le posizioni x_n dei sei massimi. Ai massimi M1 a M6 sono stati assegnati i numeri d'ordine effettivi $n = [0, 1, 2, 5, 8, 11]$. Abbiamo considerato le distanze "percorse" dal primo massimo (M1, $n = 0$) verso i successivi, $\Delta x_n = |x_{M1} - x_n|$. Ci si aspetta $\Delta x_n = (\lambda/2) \cdot n$. Un fit lineare del tipo $\Delta x_n = P \cdot n$ (forzando

il passaggio per l'origine), dove la pendenza $P = \lambda/2$, è mostrato in Figura 10. Il fit ha fornito $P = \lambda/2 = (1.430 \pm 0.004)\text{cm}$, con $\chi^2/N_{\text{dof}} = 0.001$ e p-value del 100.0 %. Da questo valore si ricava:

$$\lambda = 2P = (2.860 \pm 0.008)\text{cm} \quad (5)$$

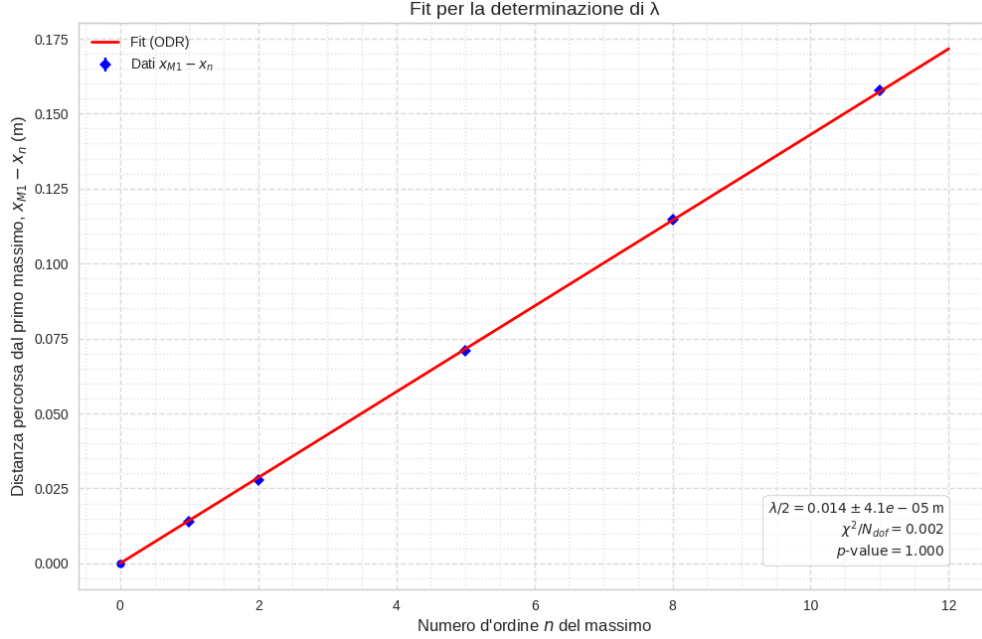


Figura 10: Interpolazione delle distanze percorse $\Delta x_n = x_{M1} - x_n$ in funzione del numero d'ordine effettivo n per la determinazione di $\lambda/2$.

5.4 Conclusioni

Lo studio dell'andamento dell'ampiezza del segnale di microonde in funzione della distanza r ha mostrato che i modelli $V(r) = A1/r + A2/r^2 + B$ e $V(r) = A/r^\alpha + B$ descrivono i dati dei vertici dei massimi in modo accettabile, sebbene non ottimale (p-value rispettivamente del 7.1 % e 6.2 %). La significatività del termine $A1/r$ nel primo modello e il valore di $\alpha \approx 0.73$ nel secondo suggeriscono che la dipendenza principale dell'ampiezza misurata è legata al campo elettromagnetico di un'onda che si espande, indicando un fronte d'onda con caratteristiche di divergenza sferica piuttosto che piana. Le deviazioni dal comportamento ideale possono essere attribuite alla natura non puntiforme della sorgente, a effetti di interferenza, o a misure non interamente in regime di campo lontano.

La determinazione della lunghezza d'onda, tramite un fit lineare delle posizioni dei massimi, ha fornito $\lambda = (2.860 \pm 0.008)\text{cm}$. Confrontando questo valore con quello trovato sul manuale PASCO (vedasi sezione Incertezze), abbiamo verificato la compatibilità dei due valori, con un p-value del 56%.

6 Studio dell'Angolo di Brewster e Indice di Rifrazione del Polietilene

6.1 Metodo e Raccolta Dati

Per lo studio e la misura dell'angolo di Brewster, θ_B , necessario a stimare l'indice di rifrazione n del polietilene, l'apparato sperimentale è stato configurato ponendo il ricevitore e l'emettitore uno di fronte all'altro, con il blocco di polietilene interposto tra i due. Il blocco di polietilene era montato su un goniometro rotante.

L'esperimento è stato condotto in due configurazioni di polarizzazione rispetto al piano di incidenza (definito dalla normale alla superficie del dielettrico e dalla direzione di propagazione dell'onda incidente):

- *Polarizzazione Parallela (p):* L'emettitore è stata orientato in modo che il campo elettrico dell'onda incidente fosse polarizzato parallelamente al piano di incidenza. In questa configurazione ci si aspetta l'annullamento della componente riflessa all'angolo di Brewster.
- *Polarizzazione Perpendicolare (s):* L'emettitore è stata orientato in modo che il campo elettrico fosse polarizzato perpendicolarmente al piano di incidenza. In questa configurazione non si osserva un angolo di Brewster con annullamento della riflessione.

Per stabilire l'orientazione dell'emettitore e del ricevitore abbiamo interposto una griglia metallica che, osservando il segnale, ci ha permesso di identificare il tipo di polarizzazione.

Per la *configurazione con polarizzazione parallela*, mirata alla determinazione quantitativa di θ_B : Per misurare la componente trasmessa dell'onda, la posizione del ricevitore e dell'emettitore è stata mantenuta fissa, mentre si variava l'angolo di incidenza θ ruotando il blocco di polietilene. Per la componente riflessa, invece, il blocco di polietilene veniva ruotato di un angolo θ rispetto alla normale alla sua superficie, e contemporaneamente il ricevitore veniva ruotato attorno allo stesso asse del blocco di un angolo 2θ rispetto alla direzione dell'onda incidente, in modo da intercettare il fascio riflesso. In entrambi i casi, θ rappresenta l'angolo di incidenza dell'onda sulla superficie del polietilene. La procedura di misurazione è stata la seguente: sia per la parte trasmessa che per quella riflessa, si è inizialmente ruotato il goniometro (e il ricevitore nel caso della riflessa) con un passo angolare di 5° per localizzare approssimativamente l'angolo corrispondente al massimo di trasmissione o al minimo di riflessione. Una volta individuata tale regione angolare, le misure sono state concentrate attorno a questo valore, riducendo il passo di campionamento a 1° . Sono state raccolte sette misure per ciascun caso (trasmessa e riflessa), ovvero tre misure a sinistra, tre a destra e una nel punto stimato di estremo.

Per la *configurazione con polarizzazione perpendicolare*, ci si è limitati a un'osservazione qualitativa, dal momento che non ha rilevanza per lo studio dell'angolo di Brewster. Come si osserva in Figura 11, nell'andamento del segnale trasmesso in questa polarizzazione non si evince un massimo evidente che possa far pensare al fenomeno descritto sopra.

Misure Angolo di Brewster

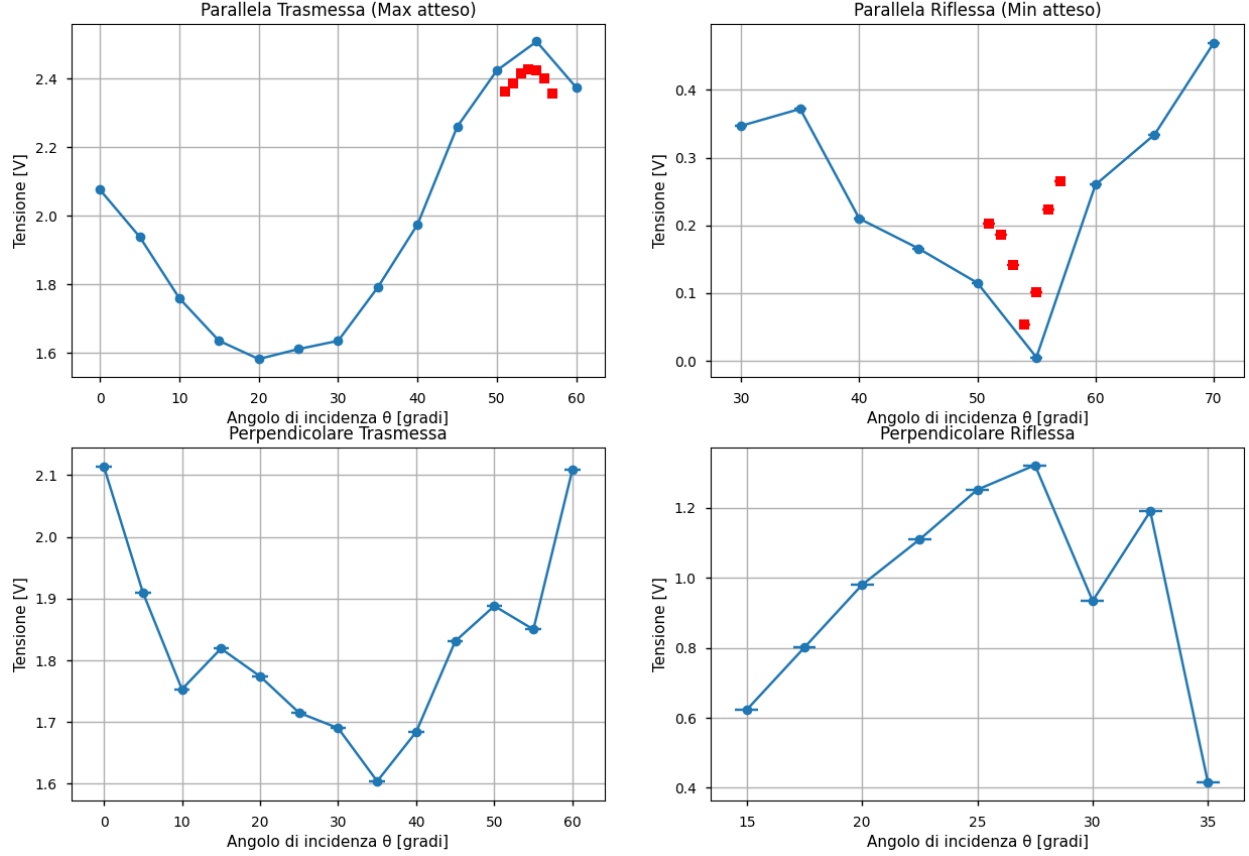


Figura 11: Andamento dei dati nel caso di segnale trasmesso e riflesso in entrambe le polarizzazioni

I dati raccolti per la polarizzazione parallela sono riportati in (Tabella 10 - 13).

6.2 Incertezze

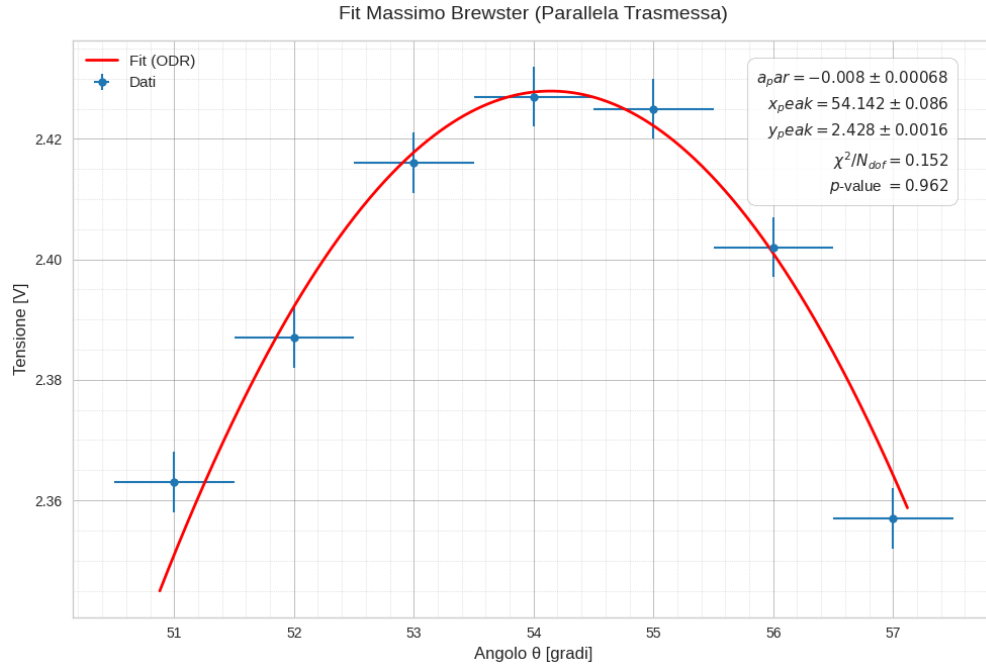
Le incertezze associate alle misure quantitative (polarizzazione parallela) in questa fase dell'esperimento sono state stimate come segue:

- *Angoli (θ):* L'incertezza su ciascuna misura angolare θ è stata assunta pari a $\sigma_\theta = 0.5^\circ$, pari a metà della sensibilità del goniometro. Per l'analisi e la propagazione degli errori, questo valore è stato convertito in radianti ($\sigma_\theta \approx 0.009$ rad).
- *Tensioni (V):* Per le misure di tensione, abbiamo utilizzato l'incertezza $\sigma_V = 5$ mV (ovvero 0.005 V).

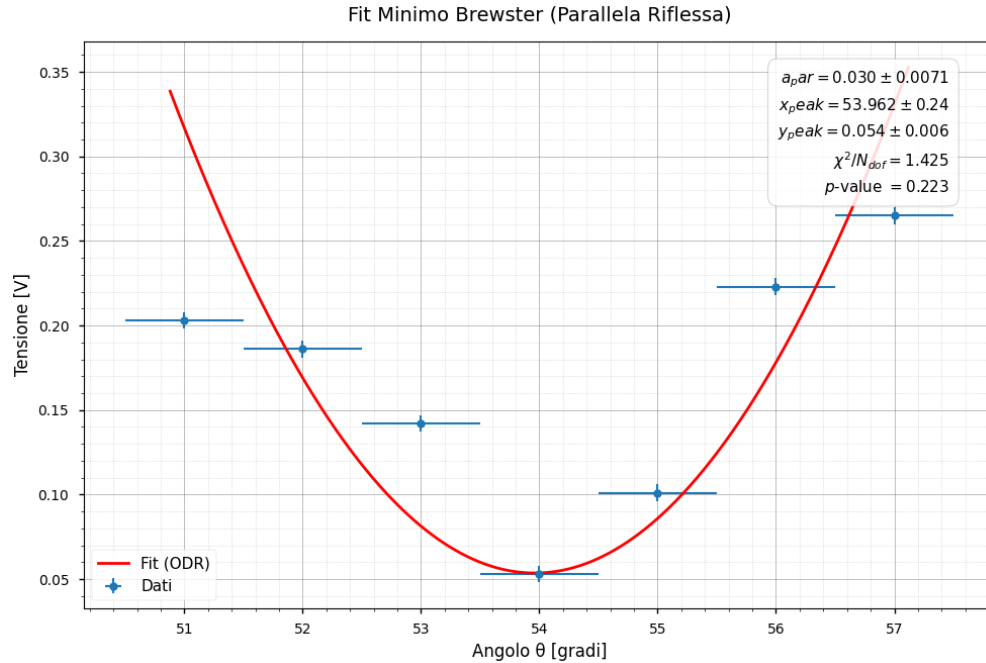
6.3 Analisi dei Dati (Polarizzazione Parallela)

Per determinare con precisione l'angolo corrispondente al massimo della componente trasmessa ($\theta_{B,t}$) e al minimo della componente riflessa ($\theta_{B,r}$) per l'onda polarizzata parallelamente al piano di incidenza, è stato effettuato un fit parabolico locale sui sette punti raccolti attorno a ciascun

valore estremo. I fit sono risultati compatibili rispettivamente al 96.2% e al 22.3% e sono mostrati nelle Figure 12a e 12b.



(a) Fit parabolico dei dati per la componente trasmessa (polarizzazione parallela) per determinare $\theta_{B,t}$.



(b) Fit parabolico dei dati per la componente riflessa (polarizzazione parallela) per determinare $\theta_{B,r}$.

Figura 12: Determinazione dell'angolo di Brewster tramite fit parabolici locali (polarizzazione parallela).

Dai parametri dei vertici delle parabole fittate, abbiamo ottenuto le seguenti stime per l'angolo di Brewster (polarizzazione parallela):

$$\theta_{B,t} = (54.14 \pm 0.09)^\circ \quad (\text{massimo della trasmessa}) \quad (6)$$

$$\theta_{B,r} = (53.96 \pm 0.24)^\circ \quad (\text{minimo della riflessa}) \quad (7)$$

La legge di Brewster stabilisce che, per un'onda polarizzata parallelamente al piano di incidenza, la riflettività si annulla quando l'angolo di incidenza θ_B soddisfa $n_{\text{polietilene}} = \tan(\theta_B)$, assumendo $n_{\text{aria}} \approx 1$. L'incertezza sull'indice di rifrazione n è data da $\sigma_n = (1 + \tan^2(\theta_B))\sigma_\theta$. Applicando questa relazione:

- Da $\theta_{B,t}$: $n_t = 1.384 \pm 0.004$
- Da $\theta_{B,r}$: $n_r = 1.374 \pm 0.012$

Le due stime, $n_t = 1.384 \pm 0.004$ e $n_r = 1.374 \pm 0.012$, sono compatibili tra loro al 48.7%. La media pesata fornisce:

$$n_{\text{polietilene}} = (1.383 \pm 0.004) \quad (8)$$

Questo valore non è compatibile con il valore di riferimento atteso per il polietilene, $n_{\text{atteso}} = (1.54 \pm 0.02)$.

6.4 Conclusioni

L'esperimento ha investigato il fenomeno dell'angolo di Brewster utilizzando microonde polarizzate parallelamente e perpendicolarmente al piano di incidenza. Con la polarizzazione parallela, la determinazione quantitativa dell'angolo di Brewster, sia dalla massimizzazione della trasmissione che dalla minimizzazione della riflessione, ha fornito stime internamente coerenti per l'indice di rifrazione del polietilene, con un valore medio pesato di $n_{\text{polietilene}} = (1.383 \pm 0.004)$. L'osservazione qualitativa con polarizzazione perpendicolare ha confermato l'assenza di un minimo di riflessione pronunciato, in accordo con la teoria. Tuttavia, il valore di n ottenuto si discosta in modo significativo dal valore di riferimento atteso (≈ 1.54).

Questa discrepanza suggerisce la presenza di fattori non considerati o di problematiche sperimentali. Una possibile causa potrebbe essere data dal fatto che la lastra di polietilene utilizzata potrebbe avere caratteristiche (densità, purezza, additivi) che ne alterano l'indice di rifrazione rispetto al valore ideale. La coerenza interna tra le due stime di n (da trasmessa e riflessa) suggerisce che la procedura di misura è stata consistente, puntando maggiormente verso cause sistematiche esterne o legate alle proprietà intrinseche del campione.

7 Studio dell'Interferenza: Doppia Fenditura

7.1 Metodo e Raccolta Dati

Per studiare il fenomeno dell'interferenza da doppia fenditura, abbiamo configurato l'esperimento in modo che l'onda emessa dalla sorgente incidesse su un ostacolo costituito da due fenditure. Queste erano state realizzate utilizzando appositi supporti metallici e posizionate a una distanza di $(62.0 \pm 0.1)\text{cm}$ dall'emettitore. La distanza d tra i centri delle due fenditure è stata misurata pari a $(17 \pm 1)\text{mm}$. Successivamente, abbiamo variato l'angolo θ di osservazione rispetto alla direzione frontale ($\theta = 0^\circ$), campionando la tensione V letta dal ricevitore per 15 diversi valori angolari (Tabella 6).

7.2 Incertezze

Le incertezze associate alle misure in questa fase dell'esperimento sono state stimate come segue:

- *Distanza tra le fenditure (d):* L'incertezza sulla misura della distanza tra i centri delle fenditure è stata valutata in $\sigma_d = 1 \text{ mm}$, pari alla sensibilità del righello impiegato nella misurazione.
- *Angoli (θ):* L'incertezza su ciascuna misura angolare θ è stata assunta pari a $\sigma_\theta = 1^\circ$ (convertita in radianti $\approx 0.017 \text{ rad}$ per l'analisi), tenendo conto della sensibilità del goniometro.
- *Tensioni (V):* Per le misure di tensione, abbiamo utilizzato l'incertezza $\sigma_V = 5 \text{ mV}$ (ovvero 0.005 V), calcolata precedentemente come descritto nella sezione generale sulle incertezze strumentali e di riproducibilità.

7.3 Analisi dei Dati

Abbiamo interpolato i dati sperimentali ($\theta_i \pm \sigma_\theta$, $V_i \pm \sigma_V$) utilizzando un modello teorico che descrive l'intensità (e quindi la tensione misurata, assumendo proporzionalità) risultante dall'interferenza di due fenditure di larghezza finita. La relazione utilizzata per il fit è:

$$V(\theta) = V_{\max} (\cos(k_1 \sin(\theta - \theta_{\text{offset}})))^2 \cdot \left(\frac{\sin(k_2 \sin(\theta - \theta_{\text{offset}}))}{k_2 \sin(\theta - \theta_{\text{offset}})} \right)^2 + V_{\text{offset}} \quad (9)$$

dove il primo termine al quadrato ($\cos(\dots)$)² rappresenta il fattore di interferenza tra le due fenditure e il secondo termine ($\sin(\dots)$)² rappresenta il fattore di diffrazione dovuto alla larghezza finita di ciascuna fenditura. $V_{\max}$ è un'ampiezza massima, $k_1 = \frac{\pi d}{\lambda}$ e $k_2 = \frac{\pi a}{\lambda}$, con d la distanza tra i centri delle fenditure, a la larghezza di una singola fenditura e λ la lunghezza d'onda delle microonde. Il fit eseguito sui nostri dati ha fornito un risultato positivo, con un p-value dell' 85.3%, indicando una buona compatibilità del modello con le misure (Figura 13).

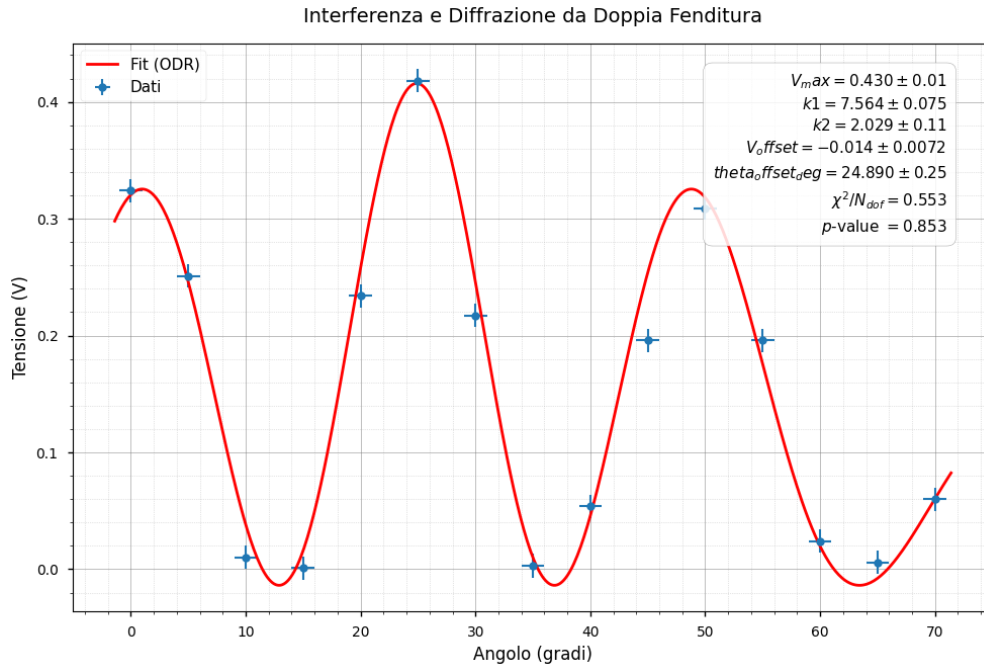


Figura 13: Interpolazione Dati Doppia Fenditura

Dai parametri di fit, abbiamo ricavato il valore di $k_1 = (7.56 \pm 0.08)\text{rad}^{-1}$. Questo valore ci è servito per stimare la lunghezza d'onda λ tramite la relazione:

$$\lambda = \frac{\pi d}{k_1} \quad (10)$$

Sostituendo $d = 0.17\text{ m}$ e il valore di k_1 ottenuto, la lunghezza d'onda risultante è:

$$\lambda = (7.06 \pm 0.42)\text{mm} = (0.706 \pm 0.042)\text{cm} \quad (11)$$

Utilizzando il parametro k_2 ottenuto dal fit e la lunghezza d'onda λ_{stimata} appena calcolata (con tutte le problematiche ad essa associate), abbiamo tentato di stimare la larghezza a della singola fenditura. La relazione è:

$$a = \frac{k_2 \lambda_{\text{stimata}}}{\pi} \quad (12)$$

Da questo calcolo, propagando le incertezze, abbiamo ottenuto una stima per la larghezza della singola fenditura pari a:

$$a = (4.56 \pm 0.37)\text{mm} \quad (13)$$

È importante sottolineare che questa stima di a è direttamente dipendente dalla stima di λ_{stimata} , e quindi ne eredita le incongruenze rispetto ai valori attesi.

7.4 Conclusioni

Sebbene l'interpolazione dei dati con il modello teorico di Fraunhofer (Equazione 9) abbia prodotto un fit statisticamente accettabile (p-value 85.3%), il valore della lunghezza d'onda $\lambda = (0.71 \pm 0.04)\text{cm}$ ottenuto dall'analisi dei dati si discosta significativamente dal valore atteso pari a $(2.855 \pm 0.005)\text{cm}$ per le microonde utilizzate. Questo suggerisce che, nonostante la somiglianza formale della curva, le condizioni sperimentali potrebbero non aver soddisfatto rigorosamente i requisiti del regime di Fraunhofer, per il quale le relazioni $k_1 = \frac{\pi d}{\lambda}$ e $k_2 = \frac{\pi a}{\lambda}$ sono valide. In particolare, riteniamo che la principale causa dell'incompatibilità dei risultati sia da attribuire alla non sufficiente distanza a cui sono stati posti emettitore e ricevitore. Tuttavia, non ci è stato possibile aumentarla significativamente per via del limite strumentale dato dalla lunghezza del metro.

Anche la stima della larghezza della singola fenditura, $a = (4.56 \pm 0.37)\text{mm}$, pur essendo un valore fisicamente possibile, risente della problematica stima della lunghezza d'onda.

8 Studio dell'Interferometro di Fabry-Pérot

8.1 Metodo e Raccolta Dati

Per questa parte dell'esperienza, abbiamo utilizzato un interferometro di Fabry-Pérot, composto dall'emettitore di microonde, dal ricevitore e da due lastre piane e parallele semiriflettenti, poste tra la sorgente e il ricevitore. L'onda generata dall'emettitore, quando incide sulla prima lastra, viene in parte riflessa e in parte trasmessa. La porzione trasmessa raggiunge la seconda lastra, dove subisce un analogo processo di riflessione e trasmissione parziali. Questo dà origine a un processo di riflessioni multiple all'interno della cavità delimitata dalle due lastre. I fasci che emergono dalla seconda lastra si sovrappongono e interferiscono tra loro.

L'interferenza tra i molteplici fasci trasmessi è costruttiva, portando a un massimo di intensità (e quindi di tensione letta al ricevitore) quando la differenza di cammino ottico tra due fasci

consecutivi che emergono parallelamente dall'interferometro è un multiplo intero della lunghezza d'onda λ . Per incidenza normale, questa condizione si traduce in:

$$2d = n\lambda \quad (14)$$

dove d è la distanza tra le superfici interne riflettenti delle due lastre e n è un numero intero positivo detto ordine di interferenza. Pertanto, misurando le distanze d per cui si osservano massimi di trasmissione, è possibile stimare la lunghezza d'onda λ . Abbiamo quindi variato la distanza d tra le lastre, misurando la tensione V corrispondente per ciascuna posizione e identificando le posizioni che corrispondevano a massimi locali di tensione (Tabella 14).

8.2 Incertezze

Le incertezze associate alle misure per l'interferometro di Fabry-Pérot sono state:

- *Distanza tra le lastre (d):* L'incertezza sulla misura della distanza d tra le lastre è stata stimata in $\sigma_d = 2\text{ mm}$. Questo valore è stato attribuito alla sensibilità dello strumento di misura della distanza (es. riga graduata o sistema di posizionamento) e alle difficoltà nel mantenere un perfetto parallelismo tra le lastre e nell'identificare con precisione le posizioni dei massimi.
- *Tensioni (V):* Per le misure di tensione, abbiamo continuato ad utilizzare l'incertezza $\sigma_V = 5\text{ mV}$ (ovvero 0.005 V), determinata inizialmente.

8.3 Analisi dei Dati

Per stimare la lunghezza d'onda λ , abbiamo prima identificato le posizioni d_n corrispondenti ai massimi di tensione osservati nelle nostre misure (Figura 14).

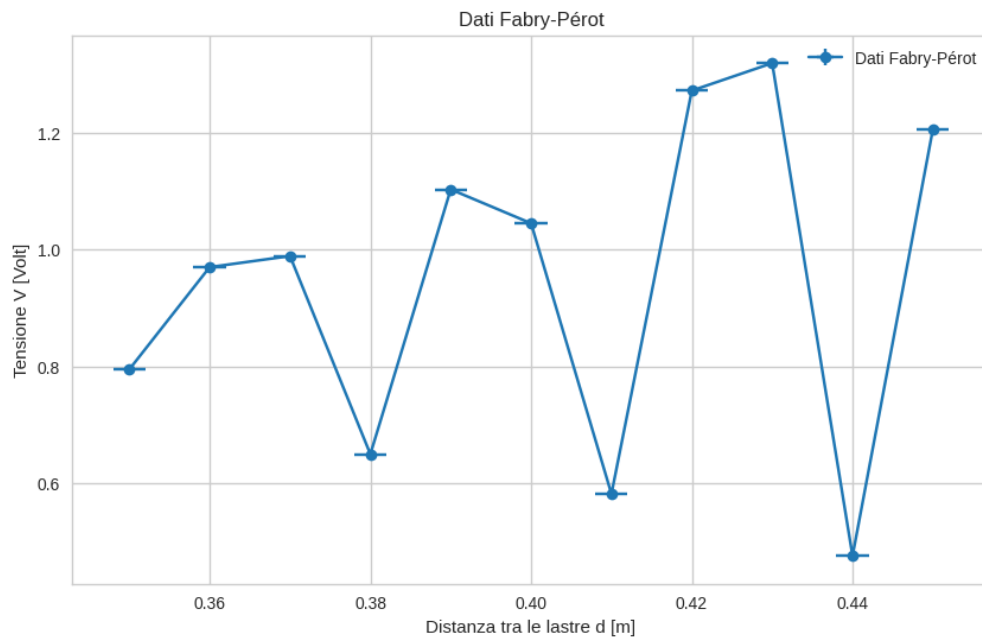


Figura 14: Andamento dei dati per interferometro di Fabry-Pérot

Successivamente, abbiamo calcolato le differenze $\Delta d = d_{n+1} - d_n$ tra le posizioni di massimi consecutivi. Dalla relazione (14), se d_n e d_{n+1} corrispondono a due massimi consecutivi, allora $2d_{n+1} = (n+1)\lambda$ e $2d_n = n\lambda$. Sottraendo membro a membro, si ottiene:

$$2(d_{n+1} - d_n) = \lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2\Delta d \quad (15)$$

Abbiamo calcolato diversi valori di $\lambda_i = 2\Delta d_i$ per ogni coppia di massimi consecutivi identificata. L'incertezza su ciascun Δd_i è $\sigma_{\Delta d_i} = \sqrt{\sigma_{d_{n+1}}^2 + \sigma_{d_n}^2} = \sqrt{2\sigma_d^2} = \sigma_d\sqrt{2}$. Di conseguenza, l'incertezza su ciascuna stima λ_i è $\sigma_{\lambda_i} = 2\sigma_{\Delta d_i} = 2\sqrt{2}\sigma_d$. Infine, abbiamo calcolato la media pesata dei valori di λ_i ottenuti per avere una stima finale della lunghezza d'onda. I pesi $w_i = 1/\sigma_{\lambda_i}^2$ sono stati utilizzati nella media. Il valore finale ottenuto per la lunghezza d'onda è:

$$\lambda = (3.000 \pm 0.447)\text{cm} \quad (16)$$

Abbiamo quindi confrontato questo valore sperimentale con il valore atteso di circa $(2.855 \pm 0.005)\text{cm}$ utilizzando un test di Student per la compatibilità. Il test ha restituito un p-value del 80%, indicando un'eccellente compatibilità tra il nostro risultato e il valore atteso.

8.4 Conclusioni

Dall'analisi dei dati raccolti con l'interferometro di Fabry-Pérot, abbiamo stimato la lunghezza d'onda delle microonde utilizzate pari a $\lambda = (3.000 \pm 0.447)\text{cm}$. Questo risultato è in ottimo accordo con il valore atteso di circa $(2.855 \pm 0.005)\text{cm}$, come confermato da un test di Student che ha indicato una probabilità di compatibilità del 80%. La procedura di calcolo basata sulla differenza tra posizioni di massimi consecutivi e la media di più stime ha permesso di ottenere una misura finale della lunghezza d'onda accurata. Questo esperimento ha quindi confermato con successo il principio di funzionamento dell'interferometro di Fabry-Pérot e ha fornito una stima affidabile della lunghezza d'onda delle microonde.

9 Diffrazione di Bragg

9.1 Metodo e Dati Sperimentali

L'esperimento è stato condotto utilizzando un "cubo di Bragg", composto da sferette metalliche disposte in un reticolo cubico regolare, per simulare la diffrazione delle onde elettromagnetiche (microonde) da parte di un reticolo cristallino. Secondo la legge di Bragg, quando un'onda incide su piani atomici (o, in questo caso, piani di sfere) paralleli, si verifica interferenza costruttiva per le onde diffuse se la differenza di cammino ottico è un multiplo intero della lunghezza d'onda. Questa condizione è espressa dalla relazione:

$$n\lambda = 2d \sin(\theta). \quad (17)$$

dove n è un numero intero (ordine di diffrazione), λ è la lunghezza d'onda delle microonde, d è la distanza interplanare del reticolo, e θ è l'angolo di incidenza (o angolo di Bragg) rispetto ai piani reticolari.

Per investigare questa legge, è stata misurata la tensione rilevate delle microonde diffratte dal cubo di Bragg in funzione dell'angolo di incidenza θ . Sono state effettuate 11 misure di tensione per angoli di incidenza da 25° a 75° (che corrispondono già agli angoli di Bragg), con incrementi di 5° , raccolte in Tabella 15, di cui è possibile visualizzare l'andamento in Figura 15

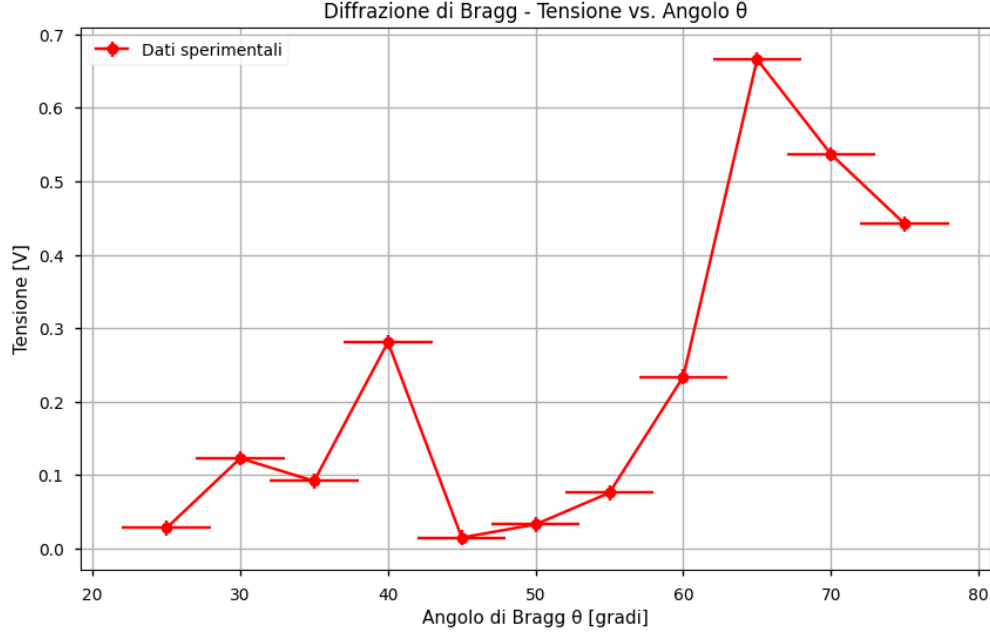


Figura 15: Dati per la Diffrazione di Bragg

Sono state inoltre effettuate le seguenti misure dirette relative al "cristallo":

- Distanza tra le superfici delle sferette adiacenti: $d_{\text{sup}} = (3.8 \pm 0.1) \text{ cm}$.
- Diametro delle singole sfere: $D = (1.0 \pm 0.1) \text{ cm}$.

Da queste misure, è possibile calcolare la distanza tra i centri delle sfere adiacenti, che rappresenta la distanza interplanare d rilevante per la legge di Bragg:

$$d_{\text{cen}} = d_{\text{sup}} + D = (3.8 \text{ cm} + 1.0 \text{ cm}) = (4.80 \pm \sqrt{(0.1 \text{ cm})^2 + (0.1 \text{ cm})^2}) = (4.80 \pm 0.14) \text{ cm}.$$

9.2 Incertezze

Le incertezze sulle misure dirette di d_{sup} e D sono state stimate come $\pm 0.1 \text{ cm} = \pm 1 \text{ mm}$, basate sulla sensibilità dello strumento di misura. L'incertezza su d_{cen} è stata calcolata mediante la propagazione standard degli errori. Per le misure angolari della scansione iniziale (da 25° a 75°), è stata attribuita un'incertezza di $\sigma_{\theta, \text{scan}} = \pm 2^\circ$ a ciascun punto. Questa stima conservativa tiene conto della necessità di riposizionare manualmente sia il cubo di Bragg che l'antenna ricevente per ogni misurazione, introducendo potenziali errori di allineamento. Le incertezze sugli angoli dei picchi di diffrazione, θ_1 e θ_2 , sono invece derivate dall'errore statistico fornito dalla procedura di fit parabolico utilizzata per la loro determinazione. Tutte le altre incertezze sui valori calcolati (ad esempio, d stimato dalla legge di Bragg, o λ stimato da d misurato) sono state ottenute tramite propagazione degli errori.

9.3 Analisi dei Dati

Dall'analisi grafica della tensione ricevuta in funzione dell'angolo di incidenza, sono stati identificati due massimi di diffrazione. Per localizzare con precisione questi massimi, è stata effettuata un'interpolazione parabolica dei punti sperimentali attorno a ciascun picco (Figura 16).

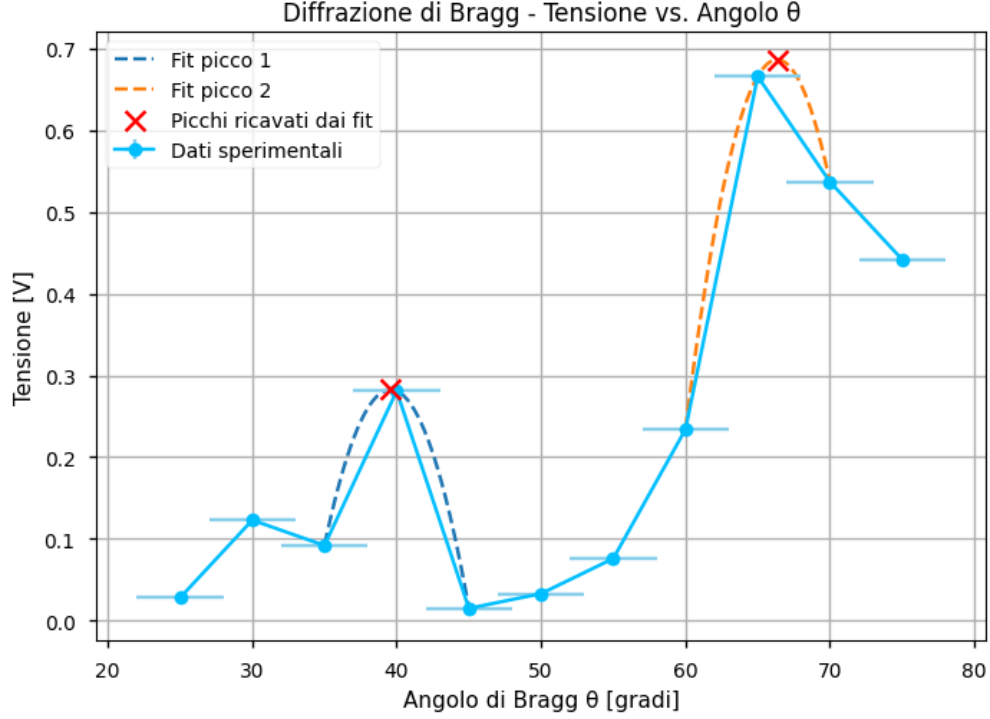


Figura 16: Interpolazione parabolica nei massimi identificati

Da questa procedura di fit, sono stati determinati i seguenti angoli di Bragg:

$$\theta_1 = (39.6 \pm 0.8)^\circ,$$

$$\theta_2 = (66.4 \pm 0.9)^\circ.$$

Data la chiara identificazione dei due massimi e la loro separazione angolare, si è ipotizzato che corrispondessero a ordini di diffrazione successivi, ovvero $n_2 = n_1 + 1$. L'ordine del primo picco, n_1 , è stato quindi stimato dalla relazione derivata dalla legge di Bragg (17):

$$n_1 = \frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2) - \sin(\theta_1)} = \frac{\sin(39.6^\circ)}{\sin(66.4^\circ) - \sin(39.6^\circ)} \approx \frac{0.6374}{0.9164 - 0.6374} \approx 2.28.$$

Arrotondando all'intero più vicino, si è assegnato $n_1 = 2$ e, di conseguenza, $n_2 = 3$.

Con gli ordini di diffrazione determinati e la lunghezza d'onda nota, è possibile ottenere due stime indipendenti della distanza interplanare d utilizzando la legge di Bragg:

$$d_1 = \frac{n_1 \lambda_{\text{attesa}}}{2 \sin(\theta_1)} = \frac{2 \cdot (2.855 \text{ cm})}{2 \sin(39.6^\circ)} = (4.71 \pm 0.43) \text{ cm},$$

$$d_2 = \frac{n_2 \lambda_{\text{attesa}}}{2 \sin(\theta_2)} = \frac{3 \cdot (2.855 \text{ cm})}{2 \sin(66.4^\circ)} = (4.91 \pm 0.42) \text{ cm}.$$

(Utilizzando i valori forniti nella descrizione: $d_1 = (4.7 \pm 0.4) \text{ cm}$ e $d_2 = (4.9 \pm 0.4) \text{ cm}$). Facendone la media pesata (valore fornito):

$$d_{\text{Bragg}} = (4.8 \pm 0.4) \text{ cm}.$$

Un test di Student ha confermato la compatibilità tra d_1 e d_2 (p-value del 70%).

Alternativamente, utilizzando le misure dirette di d (sia d_{sup} che d_{cen}) e gli angoli di diffrazione sperimentali θ_1, θ_2 con gli ordini n_1, n_2 , si può stimare la lunghezza d'onda λ .

Stima di λ usando $d_{\text{sup}} = (3.8 \pm 0.1) \text{ cm}$:

$$\lambda_{1,\text{sup}} = \frac{2d_{\text{sup}} \sin(\theta_1)}{n_1} = (2.4 \pm 0.2) \text{ cm},$$

$$\lambda_{2,\text{sup}} = \frac{2d_{\text{sup}} \sin(\theta_2)}{n_2} = (2.3 \pm 0.4) \text{ cm}.$$

Media pesata: $\lambda_{\text{Bragg, sup}} = (2.4 \pm 0.3) \text{ cm}$.

Stima di λ usando $d_{\text{cen}} = (4.80 \pm 0.14) \text{ cm}$:

$$\lambda_{1,\text{cen}} = \frac{2d_{\text{cen}} \sin(\theta_1)}{n_1} = (3.06 \pm 0.13) \text{ cm},$$

$$\lambda_{2,\text{cen}} = \frac{2d_{\text{cen}} \sin(\theta_2)}{n_2} = (2.93 \pm 0.12) \text{ cm}.$$

Media pesata: $\lambda_{\text{Bragg, cen}} = (2.99 \pm 0.09) \text{ cm}$.

Per una migliore visualizzazione dei risultati e dei confronti, si riporta la seguente tabella riassuntiva:

Tabella 2: Confronto dei valori di d e λ ottenuti e attesi.

Quantità	Valore Sperimentale	Valore Atteso/Mis. Diretto	Compatibilità (p-value)
d (da Bragg, usando λ_{attesa})	$(4.8 \pm 0.4) \text{ cm}$	-	-
<i>vs</i> d_{sup}		$(3.8 \pm 0.1) \text{ cm}$	Non compatibile
<i>vs</i> d_{cen}		$(4.80 \pm 0.14) \text{ cm}$	96%
λ (da Bragg, usando d_{sup})	$(2.4 \pm 0.3) \text{ cm}$	$(2.855 \pm 0.005) \text{ cm}$	Non compatibile
λ (da Bragg, usando d_{cen})	$(2.99 \pm 0.09) \text{ cm}$	$(2.855 \pm 0.005) \text{ cm}$	20%

9.4 Conclusioni

L'esperimento ha permesso di osservare i fenomeni di diffrazione previsti dalla legge di Bragg. L'analisi dei dati ha rivelato una forte dipendenza dei risultati dalla definizione della distanza interplanare d .

Utilizzando la distanza tra le superfici delle sfere ($d_{\text{sup}} = (3.8 \pm 0.1) \text{ cm}$), sia la stima della lunghezza d'onda ($\lambda_{\text{Bragg, sup}} = (2.4 \pm 0.3) \text{ cm}$) sia il confronto del valore di d_{Bragg} con d_{sup} risultano non compatibili con i valori attesi o misurati più accuratamente.

Al contrario, considerando la distanza tra i centri delle sfere ($d_{\text{cen}} = (4.80 \pm 0.14) \text{ cm}$), si ottiene un'eccellente compatibilità:

- La distanza interplanare $d_{\text{Bragg}} = (4.8 \pm 0.4) \text{ cm}$, calcolata dagli angoli di diffrazione e dalla λ_{attesa} , è compatibile con d_{cen} con un p-value del 98%.
- La lunghezza d'onda $\lambda_{\text{Bragg, cen}} = (2.99 \pm 0.09) \text{ cm}$, calcolata dagli angoli di diffrazione e da d_{cen} , è compatibile con la $\lambda_{\text{attesa}} = (2.855 \pm 0.005) \text{ cm}$ con un p-value del 20%.

Questa differenza significativa evidenzia come l'interpretazione corretta di d nella legge di Bragg sia la distanza tra i centri degli elementi diffusori (gli "atomi"). Il modello teorico di Bragg considera infatti gli atomi come centri di diffusione puntiformi. Pertanto, misurare la distanza tra i centri delle sfere nel nostro modello macroscopico rispecchia più fedelmente l'ipotesi alla base della legge.

In conclusione, l'esperimento ha verificato con successo la legge di Bragg e ha sottolineato l'importanza di una corretta interpretazione dei parametri fisici coinvolti nel modello teorico.

10 Stima della lunghezza d'onda λ

Nel corso dell'esperienza siamo riusciti a ricavare diverse stime della lunghezza d'onda λ : dallo studio dei massimi dell'ampiezza, dal fenomeno della doppia fenditura, dall'interferometro di Fabry-Perot e dalla diffrazione di Bragg.

Provenienza	Valore di λ [cm]
Massimi ampiezza	$2,860 \pm 0,008$
Doppia fenditura	$0,706 \pm 0,042$
Fabry-Perot	$3,000 \pm 0,450$
Diffrazione di Bragg	$2,992 \pm 0,091$

Tabella 3: Stime della lunghezza d'onda λ ottenute da metodi diversi.

Per ognuna di queste stime è stato svolto il test di Student al fine di valutare la compatibilità con il valore di riferimento $\lambda = (2,855 \pm 0,005)$ cm trovato sul manuale PASCO; tre di queste si sono rivelate largamente compatibili. Invece, il valore di λ trovato dallo studio della doppia fenditura è considerevolmente lontano dal valore atteso, essendo circa un quarto di esso.

Valore di λ [cm]	p-value
$2,860 \pm 0,008$	57%
$0,706 \pm 0,042$	$\ll 0,01\%$
$3,000 \pm 0,450$	80%
$2,992 \pm 0,091$	37%

Tabella 4: Compatibilità delle stime di λ con il valore di riferimento, espressa tramite p-value.

Quindi, senza tener conto di $\lambda_{\text{doppia fenditura}}$, abbiamo fatto la media pesata delle tre rimanenti stime, trovando $\lambda_{\text{medio}} = (2,865 \pm 0,008)$ cm. Anche questa stima finale si è rivelata compatibile con λ al 30%. Pertanto, possiamo dire che l'esperimento ha riscontrato in questo ambito un risultato positivo.

A Appendice: Tabelle Dati

Tabella 5: Dati sperimentali per la verifica della Legge di Malus

Angolo α_c ($^\circ$)	Tensione V (V)
0	1.618
5	1.617
10	1.607
15	1.573
20	1.544
25	1.497
30	1.435
35	1.356
40	1.268
45	1.163
50	1.042
55	0.897
60	0.741
65	0.593
70	0.490
75	0.340
80	0.212
85	0.149
90	0.001

Tabella 6: Dati sperimentali per doppia fenditura

Angolo θ ($^\circ$)	Tensione V (V)
0	0.324
5	0.251
10	0.083
15	0.021
20	0.234
25	0.418
30	0.217
35	0.003
40	0.054
45	0.196
50	0.139
55	0.196
60	0.034
65	0.006
70	0.002

Tabella 7: Dati sperimentali per Fabry-Pérot

Distanza tra le lastre d (cm)	Tensione V (V)
0.45	1.206
0.44	0.476
0.43	1.319
0.42	1.272
0.41	0.582
0.40	1.045
0.39	1.103
0.38	0.650
0.37	0.989
0.36	0.970
0.35	0.795

Tabella 8: Dati sperimentali per lo studio della dipendenza dell'ampiezza del segnale dall'angolo di rotazione del ricevitore.

θ ($^{\circ}$)	θ (rad)	V (V)
-55	-0.9599	0.007
-50	-0.8727	0.014
-45	-0.7854	0.042
-40	-0.6981	0.096
-35	-0.6109	0.178
-30	-0.5236	0.325
-25	-0.4363	0.545
-20	-0.3491	0.983
-15	-0.2618	1.443
-10	-0.1745	1.853
-5	-0.0873	2.095
0	0.0000	2.163
5	0.0873	2.001
10	0.1745	1.744
15	0.2618	1.287
20	0.3491	0.828
25	0.4363	0.515
30	0.5236	0.302
35	0.6109	0.153
40	0.6981	0.075
45	0.7854	0.036
50	0.8727	0.016
55	0.9599	0.008

Tabella 9: Dati per la determinazione dei vertici dei massimi locali.

Massimo	Punto	x_{raw} (m)	x_{corr} (m)	V (V)
M1	1	0.560	0.376	2.834
	2	0.559	0.375	2.807
	3	0.558	0.374	2.686
	4	0.561	0.377	2.785
	5	0.562	0.378	2.643
M2	1	0.546	0.362	2.894
	2	0.545	0.361	2.851
	3	0.544	0.360	2.785
	4	0.547	0.363	2.845
	5	0.548	0.364	2.745
M3	1	0.532	0.348	2.971
	2	0.531	0.347	2.932
	3	0.530	0.346	2.787
	4	0.533	0.349	2.937
	5	0.534	0.350	2.800
M4	1	0.489	0.305	3.247
	2	0.488	0.304	3.180
	3	0.487	0.303	3.022
	4	0.490	0.306	3.088
	5	0.491	0.307	2.890
M5	1	0.445	0.261	3.641
	2	0.444	0.260	3.439
	3	0.443	0.259	3.194
	4	0.446	0.262	3.614
	5	0.447	0.263	3.429
M6	1	0.402	0.218	4.059
	2	0.401	0.217	3.866
	3	0.400	0.216	3.542
	4	0.403	0.219	3.949
	5	0.404	0.220	3.630

Tabella 10: Dati sperimentali: Segnale trasmesso in funzione dell'angolo di incidenza (Polarizzazione Parallela).

Angolo θ ($^{\circ}$)	Tensione (V)
0	2.076
5	1.939
10	1.760
15	1.636
20	1.583
25	1.612
30	1.636
35	1.792
40	1.975
45	2.260
50	2.424
55	2.508
60	2.374

Tabella 11: Dati sperimentali: Segnale trasmesso in funzione dell'angolo di incidenza (Polarizzazione Parallela - Dettaglio intorno al massimo).

Angolo θ ($^{\circ}$)	Tensione (V)
51	2.363
52	2.387
53	2.416
54	2.427
55	2.425
56	2.402
57	2.357

Tabella 12: Dati sperimentali: Segnale riflesso in funzione dell'angolo di incidenza (Polarizzazione Parallela).

Angolo θ ($^{\circ}$)	Tensione (V)
30.0	0.347
35.0	0.372
40.0	0.210
45.0	0.166
50.0	0.115
55.0	0.005
60.0	0.260
65.0	0.334
70.0	0.469

Tabella 13: Dati sperimentali: Segnale riflesso in funzione dell'angolo di incidenza (Polarizzazione Parallela - Dettaglio intorno al minimo di Brewster).

Angolo θ ($^{\circ}$)	Tensione (V)
51.0	0.203
52.0	0.186
53.0	0.142
54.0	0.053
55.0	0.101
56.0	0.223
57.0	0.265

Tabella 14: Dati sperimentali: Tensione misurata in funzione della distanza tra le lastre per l'interferometro di Fabry-Pérot.

Distanza tra le lastre (m)	Tensione (V)
0,45	1,206
0,44	0,476
0,43	1,319
0,42	1,272
0,41	0,582
0,40	1,045
0,39	1,103
0,38	0,650
0,37	0,989
0,36	0,970
0,35	0,795

Tabella 15: Dati sperimentali: Tensione misurata in funzione dell'angolo di incidenza θ per l'esperimento di Bragg.

Angolo di incidenza θ ($^{\circ}$)	Tensione (V)
25	0.028
30	0.123
35	0.092
40	0.281
45	0.015
50	0.033
55	0.076
60	0.234
65	0.666
70	0.537
75	0.442